

EdEquality - Localized Textbook (Mathematics)

SUBJECT: Mathematics

MODULE: Mathematics - Localized Bilingual Educational Module

Curriculum Standard: Tamil Nadu State Board (Samacheer Kalvi) Grade 8 Mathematics: Practical Geometry, Triangles & Mensuration

Target Language: Tamil (ta)

SECTION 1: ENGLISH (ORIGINAL / CULTURALLY ADAPTED CONTENT)

Mathematics helps us solve problems using numbers and formulas. For example, if we add two numbers, we can write $5 + 3 = 8$. In multiplication, $4 \times 6 = 24$. An algebraic equation can be written as $x + 7 = 12$, where the value of x is 5. The area of a square is calculated using $A = s^2$, where s is the length of a side. Similarly, the Pythagorean theorem is written as $a^2 + b^2 = c^2$, which helps find the length of a triangle's side. These equations are used in everyday life, science, and engineering.

SECTION 2: TAMIL TRANSLATED CHAPTER / Tamil மொழிபெயர்ப்பு

எண்கள் மற்றும் சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி சிக்கல்களைத் தீர்க்க கணிதம் உதவுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, இரண்டி எண்களைச் சேர்த்தால், $5 + 3 = 8$ என்று எழுதலாம். பருக்கலில், $4 \times 6 = 24$. ஒரு இயற்கணித சமன்பாட்டை $x + 7 = 12$ என எழுதலாம், அங்கு x இன் மதிப்பு 5. சதுரத்தின் பரப்பளவு $A = s^2$ ஐப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. இதபோல், பித்தகோரியன் திறேறம் $a^2 + b^2 = c^2$ என எழுதப்பட்டள்ளது, இது ஒரு மக்கோணத்தின் பக்கத்தின் நீளத்தைக் கண்டறிய உதவுகிறது. இந்த சமன்பாடுகள் அன்றாட வாழ்வில், அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

SECTION 3: KEY TERMINOLOGY GLOSSARY (English Tamil)

Triangle மக்கோணம்

Science அறிவியல்

Mathematics கணிதம்

Equation சமன்பாடு

Area பரப்பளவு

Similarly இதபோல்

Pythagorean பித்தகோரியன்

CURRICULUM ALIGNMENT: STATE BOARD UNITS COVERED

- Unit 4.1: Cost Calculation & Practical Multiplication (Total Cost = Quantity x Rate)

- Unit 4.2: Linear Equations in One Variable & Word Problems
- Unit 4.3: Algebraic Identities, Expansion & Factorisation
- Unit 1.1: Rational Numbers: Closure, Commutativity & Associativity Properties
- Unit 1.2: Representation of Rational Numbers on Number Line & Finding Rational Numbers Between Two

Numbers